概念 01

14.1 Pearson 卡方：同樣誤差有多不尋常？

同樣差一件，對預期零點二件與預期一千件的意義不同。用模型的條件標準差縮放原始殘差再平方加總：$X^2 = \sum_i (y_i - \hat{\mu}_i)^2 / \widehat{\mathrm{Var}}(Y_i)$。Poisson 分母是 $\hat{\mu}_i$，Gamma 是 $\phi\hat{\mu}_i^2$，Bernoulli 是 $\hat{p}_i(1-\hat{p}_i)$。擬合正則且各組資訊量適當時可用卡方近似，獨立觀測/組別扣估計參數數目決定自由度；稀疏組別、單筆 Bernoulli 等情況不能機械套卡方近似。

若按件數將保單分組，O_k 是觀察到 k 件的保單數，$E_k = nP_{\hat{\theta}}(Y=k)$，卡方為 $\sum_k (O_k - E_k)^2 / E_k$；最後一組應收齊尾端。分組多項檢定總數固定，自由度為組數減一再扣由資料估計的分配參數。不能把分組保單數當成每張保單觀察的索賠次數。

★ 精選 · 14.1 · 講義 p.245

6,480 張保單、9,720 件事故；0 至 5 件及至少 6 件的保單數為 1282、2218、1856、801、235、81、7。以共同 Poisson 均值求 Pearson 統計量。

參考解答

約 86（C）。

解析

$\hat{\lambda} = 1.5$；各格期望 $6480 e^{-1.5} 1.5^k / k!$，最後格用尾機率。將 $(O-E)^2/E$ 求和。

★ 精選 · 14.3 · 講義 p.245

Gamma 尺度 1/3；觀察 2.1、1.8、3.9、3.4，擬合 2.5、1.4、3.8、3.1。求 Pearson 卡方。

參考解答

.35187。

解析

逐筆除以 $\hat{\mu}_i^2/3$，不是 $\hat{\mu}_i$。

概念 02

14.2 概似比：多放變數真的有用嗎？

受限模型的參數組合是完整模型的子集合，所以在同資料上 $\ell_F \geq \ell_R$。概似比 $L_R/L_F \leq 1$，取負二倍對數成 $G^2 = 2(\ell_F - \ell_R)$，改善越大越拒絕限制。在常規大樣本與虛無假設下，近似 χ^2_q，q 是獨立限制數。兩個非巢狀模型不能直接用這項檢定。類別交互一次可增加多個參數，q 不必等於新增變項名稱數目。

★ 精選 · 14.14 · 講義 p.248

四種肥料、五種種子，加入全部交互時 log 概似從 −283 到 −272；p 值區間？

參考解答

2.5% 至 5%（D）。

解析

$G^2 = 22$，交互自由度 $(4-1)(5-1) = 12$。

概念 03

14.3 偏差：與飽和模型還差多少？

飽和模型（saturated model）給各獨立組自己的平均，可以做到 $\hat{\mu}_i = y_i$。講義慣例是尺度化偏差 $D^* = 2(\ell_{sat} - \ell_{fit})$，未尺度化偏差 $D = \phi D^*$。在同資料、同分配、可比尺度下，兩模型尺度化偏差之差即概似比統計量，因共同的 ℓ_{sat} 抵消。

常態同變異的 log 概似只差平方誤差項，因此 $D = \sum (y_i - \hat{\mu}_i)^2$。Poisson 代入 $y \log \mu - \mu - \log(y!)$，得 $D = 2\sum [y_i \log(y_i/\hat{\mu}_i) - (y_i - \hat{\mu}_i)]$；零件的 $0 \log 0$ 取極限為零。Bernoulli 由伯努利 log 概似得 $D = 2\sum [y_i \log(y_i/p_i) + (1 - y_i) \log((1-y_i)/(1-p_i))]$。這裡的 y 可是單筆 0/1；若用分組比例須有試驗數權重。偏差小代表擬合較接近飽和，不代表樣本外一定更好。

★ 精選 · 14.6 · 講義 p.246

15 筆 Bernoulli，三筆為 1，其餘為 0，模型對每筆預測 .2；求偏差。

參考解答

15.0121。

解析

飽和概似為一（log 為零），故 $-2[3\log .2 + 12\log .8]$。

★ 精選 · 14.8 · 講義 p.246

五筆 Poisson 實際 10、12、15、18、20，擬合 7、12、20、19、25，兩係數。5% 拒絕配適嗎？

參考解答

不拒絕（E）。

解析

偏差約 3.631，自由度 3，臨界值 7.815。未拒絕不等於證明模型正確。

★ 精選 · 14.10 · 講義 p.247

指數反應 100、100、500、800、1000；候選共同平均對比飽和各自均值，求偏差。

參考解答

約 4.11（C）。

解析

共同平均 500，log 概似 −36.073；逐筆平均等於實際時 log 概似 −34.017；取兩倍差。

概念 04

14.4 AIC、BIC：為新增參數付出代價

新增係數可取零，最大概似不可能變差；只看訓練配適必然偏好複雜模型。因此 $AIC = -2\ell + 2p$、$BIC = -2\ell + p\log n$，p 計所有估計的自由參數（若尺度也估計，須同口徑）。選較小值。多 q 個參數，AIC 要求概似改善超過 q，BIC 要求超過 $q\log(n)/2$。$n > e^2$ 時 BIC 每參數罰較重。兩者可比較非巢狀模型，但資料與概似的定義必須相容；只有準概似而沒有完整機率分布時，不能直接使用一般 AIC。

★ 精選 · 14.17 · 講義 p.249

只有截距的 AIC 89.2，四係數模型 AIC 88.4。檢定三個新增項的概似比統計量。

參考解答

6.8。

解析

$-2\ell_R = 89.2 - 2 = 87.2$，$-2\ell_F = 88.4 - 8 = 80.4$，兩者相減。

★ 精選 · 14.20 · 講義 p.250

新增類別變數，尺度化偏差、AIC、BIC 依序變 −53、−47、−32。推樣本數。

參考解答

約 1,097（B）。

解析

AIC 罰項增加 6 表示 3 參數；BIC 罰項增加 21，故 $3\log n = 21$。

概念 05

14.5 擬似決定係數反映哪一種改善？

最簡模型只含截距、飽和模型各組獨立估均值。講義的偏差型 $R^2_{pseudo} = (\ell_{fit} - \ell_0)/(\ell_{sat} - \ell_0) = 1 - D_{fit}/D_0$，表示相對最簡模型，可改善的 log 概似距離已消除多少；並非所有 GLM 都可解釋為觀察值變異被解釋的百分比。

Cox–Snell $R^2_{CS} = 1 - \exp[2(\ell_0 - \ell_{fit})/n]$；依講義最大尺度化版本再除 $1 - \exp(2\ell_0/n)$。前一步只依概似差，後一步卻含絕對 ℓ_0，不能擅自剔除 factorial 等常數。這個尺度化解釋最自然用在機率質量資料（最高可能概似不超過一）；連續密度依單位改變，不宜把其值跨資料當絕對配適分數。

★ 精選 · 14.30 · 講義 p.253

Poisson 實際 1、3、4、6、8；預測 1.2、2.6、4.2、6.8、7.2；空模型均值 4.4。求偏差型擬似 R^2。

參考解答

.9604。

解析

可省共同常數；空、配適、飽和 log 概似為 10.5953、14.0834、14.2271，取改善比例。

概念 06

14.6 殘差圖：整體配適看不出的局部問題

Pearson 殘差 $r_{P,i} = (y_i - \hat{\mu}_i)/\sqrt{\widehat{\mathrm{Var}} Y_i}$ 的平方和是 X^2。偏差殘差 $r_{D,i} = \mathrm{sign}(y_i - \hat{\mu}_i)\sqrt{D_i^*}$，其平方和是尺度化偏差；正負保留高估或低估方向。Poisson 的根號內為 $2[y_i \log(y_i/\hat{\mu}_i) - (y_i - \hat{\mu}_i)]$。在 $y_i = 0$ 仍有正貢獻 $2\hat{\mu}_i$。Bernoulli 若觀察為 0，則 $r_D = -\sqrt{-2\log(1-p_i)}$；若為 1，則 $+\sqrt{-2\log p_i}$。

用殘差對擬合值、時間或模型外特徵作圖；趨勢提示均值或連結漏項，扇形提示變異模型不對，單一大值值得查核。殘差有訊號不代表刪除觀察或加入變項後就一定有因果解釋。

★ 精選 · 14.38 · 講義 p.254

Poisson 件數 10，擬合 8，求偏差殘差。

參考解答

約 +.68035。

解析

$+\sqrt{2[10\log(10/8)-(10-8)]}$；此值的平方才是該觀察的偏差貢獻。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
飽和模型	saturated model	在允許範圍內逐筆達到最高概似的參考模型。
偏差	deviance	相對飽和模型損失的兩倍對數概似，注意尺度慣例。
概似比檢定	likelihood ratio test	比較巢狀模型的最大概似差。

練習 · 14.2 · 講義 p.245

Poisson 實際 / 預測配對：(0,.2)、(0,.4)、(1,.7)、(1,.8)、(1,1.2)、(2,1.5)、(2,2.1)、(2,2.1)。求 Pearson 卡方。

參考解答

0.9881。

解析

每筆以平方誤差除以該筆預測，合計；分母並非樣本數。

練習 · 14.4 · 講義 p.246

把年齡由連續改為多類，考慮參數數目、偏差、殘差圖、共線性與簡約性：哪種說法不成立？

參考解答

「簡約表示更多參數」不成立（E）。

解析

簡約是用較少參數達到足夠解釋力；擴充巢狀模型的樣本偏差不會增加。

練習 · 14.5 · 講義 p.246

飽和模型 log 概似 −42.51，尺度化偏差 21.20，求候選模型 log 概似。

參考解答

−53.11。

解析

候選比飽和低 $21.20/2 = 10.6$。

練習 · 14.7 · 講義 p.246

常態線性模型未尺度化偏差 22.52、25 筆、5 個參數；殘差標準誤？

參考解答

1.0611。

解析

$\sqrt{22.52/(25-5)}$。

練習 · 14.9 · 講義 p.247

Poisson/log 含截距，$\sum y = \sum \hat{\mu} = 51$，供表中的 $\sum y \log(y/\hat{\mu}) = 4.8836$。求偏差。

參考解答

9.7672（D）。

解析

線性差項求和為零，仍須乘以二。

練習 · 14.11 · 講義 p.248

偏差能檢定巢狀新增項、常態偏差正比 RSS、定義為飽和與擬合的概似差尺度，哪些對？

參考解答

三者皆是（E）。

解析

共同尺度下偏差差值等於概似比統計量。

練習 · 14.12 · 講義 p.248

偏差可比巢狀配適、小偏差表示配適差、飽和偏差零；哪些正確？

參考解答

第一及第三（C）。

解析

小偏差代表更接近飽和配適。

練習 · 14.13 · 講義 p.248

完整 log 概似 −130.52，限制兩係數為零後 −134.88，求顯著水準。

參考解答

2.5% 可拒，1% 不可（C）。

解析

$G^2 = 8.72$、df=2；臨界值 7.378 與 9.210。

練習 · 14.15 · 講義 p.249

限制一係數後尺度化偏差 55.98，完整模型 52.08，檢定該係數。

參考解答

5% 可拒，2.5% 不可（D）。

解析

差 3.90，高於 χ^2_1 的 95% 臨界 3.841。

練習 · 14.16 · 講義 p.249

只有截距時 log 概似 −1126.91，加三個項後 −1121.91，5% 下如何決策？

參考解答

統計量 10，拒絕（E）。

解析

df=3，臨界值 7.815。

練習 · 14.18 · 講義 p.250

二元模型 AIC 262.68、263.39；第一模型係數為截距 −3.264、每千元車值 .212、男性 .727。男性車值 12 千元的機率？

參考解答

.50175（D）。

解析

選 AIC 較小者；反轉 $-3.264 + .212(12) + .727 = .007$。

練習 · 14.19 · 講義 p.250

車體 + 截距模型 11 參數、AIC 414；年齡 + 價值 + 截距模型偏差與前者相同、AIC 446。將車體再加入第二模型後幾個參數？

參考解答

37（C）。

解析

相同偏差時 AIC 差 32 代表 16 個額外參數，第二模型 27 個；車體新增 10 個。

練習 · 14.21 · 講義 p.251

五參數模型 log 概似 −47,704、BIC 95,473.61182。相同資料的九參數模型 BIC 與 AIC 差多少？

參考解答

約 100.10（C）。

解析

先從 $95473.61182 = 95408 + 5\log n$ 得 $\log n = 13.12236$，差為 $9(\log n - 2)$。

練習 · 14.22 · 講義 p.251

同一資料超過 1,000 筆時，BIC、AIC 何者對每個新增自由參數處罰更重？

參考解答

BIC（E）。

解析

$\log n > 2$；兩種準則皆選較小值。

練習 · 14.23 · 講義 p.251

1,500 筆資料，新增一類別變數後 BIC 的增量超過 AIC 增量至少 25。最少幾個水準？

參考解答

6（E）。

解析

$(k-1)(\log 1500 - 2) > 25$，得至少五個新參數，即六類。

練習 · 14.24 · 講義 p.252

300 筆，三模型參數數目 4、5、6；概似 .0456、.0567、.0575。哪個模型按 AIC、BIC 最佳？

參考解答

兩者皆選模型 1（原題 A）。

解析

先算 $-2\log L$ 約 6.176、5.740、5.712；新參數罰項大於配適改善。

練習 · 14.25 · 講義 p.252

65 筆資料，完整比簡單模型多一個四類變數；AIC 偏好簡單者時 log 概似改善最多到哪個邊界？

參考解答

3。

解析

新增三係數罰 6；兩倍 log 概似改善到 6 時打平。

練習 · 14.26 · 講義 p.252

承 14.25，改用 BIC，log 概似改善打平點？

參考解答

$3\log(65)/2 = 6.262$。

解析

罰項依樣本數而異。

練習 · 14.27 · 講義 p.252

承 14.25，用 5% 概似比檢定，log 概似改善臨界值？

參考解答

3.908。

解析

三自由度卡方 95% 臨界 7.815，因檢定用兩倍差故除二。

練習 · 14.28 · 講義 p.252

完整模型多兩個參數，log 概似從 −110.52 到 −105.34；BIC 嚴格選完整模型的最大整數 n？

參考解答

177。

解析

要 $2\log n < 2(110.52 - 105.34)$，即 $n < e^{5.18}$。

練習 · 14.29 · 講義 p.252

含五類年齡模型 AIC 139.8、偏差 20.7；刪年齡後偏差 23.9，求新 AIC。

參考解答

135.0。

解析

增加配適成本 3.2，減少四參數罰項 8。

練習 · 14.31 · 講義 p.253

同 14.30，求最大尺度化 R^2。

參考解答

.7597。

解析

須減回 $\sum \log(y!) = 22.1537$；真實空、配適 log 概似 −11.5584、−8.0703，先求 Cox–Snell .7522，再尺度化。

練習 · 14.32 · 講義 p.253

指數反應 1、2、3、4、5；配適均值 .80、1.23、3.57、5、4.40；空模型均值 3。求偏差型擬似 R^2。

參考解答

.6985。

解析

指數 log 概似 $\sum(-\log\mu_i - y_i/\mu_i)$。空、配適、飽和分別 −10.4931、−10.0002、−9.7875。

練習 · 14.33 · 講義 p.253

同 14.32，求最大尺度化 R^2。

參考解答

.18166。

解析

Cox–Snell 約 .17893，分母 $1-\exp[2(-10.4931)/5]$。

練習 · 14.34 · 講義 p.253

Pearson 殘差可否衡量整體配適、提示遺漏變項、找異常觀察？

參考解答

三者皆可（D）。

解析

平方和檢整體，對特徵畫圖檢視規律，個別極端值查核。

練習 · 14.35 · 講義 p.254

二元觀察 0，擬合機率 .18，求 Pearson 殘差。

參考解答

−.46852。

解析

$(0-.18)/\sqrt{.18(.82)}$，符號表示預測高於觀察。

練習 · 14.36 · 講義 p.254

同 14.35，求偏差殘差。

參考解答

−.6300。

解析

$-\sqrt{-2\log(.82)}$。

練習 · 14.37 · 講義 p.254

五個偏差殘差 .125、.342、−.207、.408、−.603，求尺度化偏差。

參考解答

.705511。

解析

各殘差先平方再相加，不能讓正負抵銷。